



Orodha za yaliyomo zinapatikana katika ScienceDirect

Kompyuta ya neva

Ukurasa wa nyumbani wa jarida: www.elsevier.com/locate/neucom



Mwingiliano wa kina wa vipengele na modeli ya muunganiko kwa ajili ya ugunduzi bandia wa mapitio: Kutetea mtandao wa grafu usio na tofauti Ramadhani Ally Duma a,b , Zhendong Niu a,y , Ally, Sinyasha Manjotho a

Shule ya Sayansi na Teknolojia ya Kompyuta, Taasisi ya Teknolojia ya Beijing, Beijing, 100081, PR China
b Chuo cha Informatics na Virtual Education, Chuo Kikuu cha Dodoma, Dodoma, Tanzania

TAARIFA YA MAKALA

Kiungo cha seti ya data: <https://odds.cs.stonybrook.edu/yelpchi-dataset/>, <https://odds.cs.stonybrook.edu/yelpnyc-dataset/>, <https://odds.cs.stonybrook.edu/yelpzip-dataset/>

Maneno Muhimu:
Ugunduzi wa maoni bandia
Ukadiriaji wa jumla
Kujifunza kwa kina
Mwingiliano wa vipengele
Kujifunza kwa njia ya mtandao kwa kutumia grafu tofauti

MUHTASARI

Katika hali halisi za kisasa, watu wanaotuma maoni taka huajiriwa ili kutengeneza mapitio ambayo yanakuza au kushusha hadhi bidhaa au huduma fulani kwa faida binafsi. Ingawa umakini mkubwa umetolewa katika kushughulikia tatizo hilo, mbinu zilizopo mara nyingi hupuza asili tofauti ya mwingiliano wa mhakiki na bidhaa. Hasa, uhusiano kati ya maandishi ya mapitio (maoni) na ukadiriaji wa jumla, ambao hutoa taarifa mbalimbali zilizofichwa ili kufichua mapitio bandia, bado haujachunguzwa vya kutosha. Mbinu za sasa zinazingatia mwingiliano mdogo, kama vile mapitio ya mhakiki, mapitio ya bidhaa, au mwingiliano wa mhakiki-bidhaa, huku ukipuza vipengele muhimu kama mwingiliano wa mhakiki-mapitio-bidhaa na ukadiriaji-bidhaa, na kusababisha utendaji duni wa uainishaji. Kwa kuchochewa na uchunguzi huu, utafiti huu unapendekeza riwaya ya Mwingiliano wa Kipengele Kina na Mfano wa Muunganisho (DFIFM) ambao mawazo yake ni matano: (a) kujenga grafu ya mwingiliano wa mhakiki-bidhaa ambayo inawakilisha mwingiliano wa nodi tofauti za vipengele kupitia maandishi ya mapitio na thamani za jumla za ukadiriaji; (b) kwa kutambua uhusiano uliopo wa mwingiliano wa pande zote kati ya maandishi ya mapitio na vipengele vya jumla vya ukadiriaji, tunaunda GCN iliyounganishwa ili kupata maarifa ya ziada kuhusu uhusiano wa vipengele na kunasa mwingiliano wa pande zote kati ya nodi; (c) ili kushughulikia usimbaji wa vipengele vya maandishi ya mapitio ambavyo havijapangiliwa kama sifa za ukingo, tunatumia mtandao wa neva wa convolutional (CNN); (d) mifumo ya umakini na teknolojia za muunganiko hutumika kunasa utegemezi kati ya vipengele fiche vya mhakiki-bidhaa; na (e) Multilayer Perceptron (MLP) hutumia uwakilishi wa vipengele fiche unaotokana kwa ajili ya uainishaji wa mapitio. Matokeo ya majaribio kwenye seti tatu z

1. Utangulizi

Mapitio bandia yamekuwa tatizo kubwa katika tasnia ya biashara ya mtandaoni, kwani yanaweza kuwadanganya wateja kununua bidhaa au huduma ambazo huenda zisifikie matarajio yao. Kuenea kwa mapitio bandia kumeongezeka katika miaka ya hivi karibuni kutokana na matumizi makubwa ya majukwaa ya ununuzi mtandaoni na mitandao ya kijamii, ambayo hutoa jukwaa kwa watu kuchapisha mapitio. Mapitio bandia si tu kwamba yanawapotosha wateja bali pia yanadhuru sifa ya bidhaa au chapa inayopitiwa. Sababu ya watu kuandika mapitio bandia ni pamoja na lakini sio tu ushawishi wake wa moja kwa moja kwa wateja.

maamuzi ya ununuzi [1], sifa ya huduma au bidhaa [2,3], faida za kisasi cha kibinafsi. Tafiti mbalimbali zimeangazia takwimu tofauti kuhusu tatizo hilo. Kwa mfano, (1) takriban tathmini moja kati ya kila tatu kwenye TripAdvisor ilitambuliwa kama ya ulaghai [4], (2) takriban 14% ya maoni yaliyochapishwa kwenye mfumo wowote yanaaminika kuwa ya ulaghai [5], (3) karibu 8% hadi 15% ya maoni kwenye biashara ya mtandaoni

tovuti zimeainishwa kama barua taka [6,7], (4) takriban 16% hadi 40% ya mapitio yote yaliyochapishwa mtandaoni ni bandia [8].

Mbinu za kugundua zinaweza kuwa za mwongozo (na mwanadamu), otomatiki (kwa kutumia mashine/ kujifunza kwa kina (ML/DL)), au zote mbili [9]. Uwezo wa mwanadamu kutambua ukweli wa mapitio kupitia uchunguzi wa maandishi pekee hutoa changamoto kubwa [10]. Kwa upande wa umaarufu dhidi ya ufanisi, mbinu za DL hivi karibuni zimeonekana kuwa na nguvu na ufanisi zaidi kutokana na hali ya juu ya mapitio na ugumu wa tabia za barua taka [1], huku mbinu za msingi za ML zikiwa zimetumika sana katika muongo mmoja uliopita [11]. Mbinu kadhaa zimependekzwa kwa ajili ya kugundua mapitio bandia, ikiwa ni pamoja na uchimbaji na uchambuzi wa kina wa mifumo au vipengele vya lugha (maandishi), uchambuzi wa ukadiriaji, uchambuzi wa hisia na hisia, uchambuzi wa taarifa za metadata, na idadi ya mapitio, miongoni mwa zingine.

Kwa upande mwingine, mbinu zinazotegemea grafu zimekuwa na mafanikio makubwa katika mchakato wa kugundua mapitio bandia. Mafanikio haya yamepatikana.

* Mwandishi anayehusika.
Anwani za barua pepe: radisffi@gmail.com (RA Duma), zniuu@bit.edu.cn (Z. Niu), ally.nyamawe@udom.ac.tz (AS Nyamawe), ali.manjotho@faculty.mueta.edu.pk (AA Manjotho).

Kimsingi walichangiwa na uwezo wao wa kuanzisha uhusiano kati ya vipengele (km, wakaguzi, bidhaa/huduma, mapitio, na vipengele vya metadata) [12–15]. Hasa, [16] walianzisha mbinu ya kuunganisha vipengele kwa kutumia grafu isiyo ya kawaida na kufanya hesabu za mfuatano wa grafu ili kutumia maarifa ya pamoja ya kitabia yaliyo katika mfumo wa mapitio. Zhao et al. [14] walipendekeza grafu isiyo ya kawaida yenye mapitio, bidhaa, na wakaguzi kwa ajili ya kugundua wakaguzi bandia, wakilenga kuboresha taarifa za pamoja kati ya vipengele vya ndani na vya kimataifa. Hata hivyo, walipuza mwingiliano mwingi kati ya nodi na uhusiano wa pamoja kati ya taarifa za kitabia, maandishi ya mapitio, na ukadiriaji wa jumla. Kwa kuzingatia utafiti uliopita, kama vile Shan et al. [17], Kumar et al. [18], Zhang et al. [19], ambao walidai kwamba kuunganisha mwingiliano kati ya vipengele kunaweza kuboresha utendaji wa modeli, tunasema kwamba ni muhimu kuingiza vipengele tegemezi na vinavyohusiana sana katika mchakato wa kugundua mapitio bandia.

Bila kujali mafanikio makubwa, tulibainisha yafuatayo: (1) mbinu zilizopo za kugundua wakaguzi bandia kwa kawaida hutegemea tabia za wakaguzi ili kubaini uhalisi wa ukaguzi, kama vile kuchunguza mitindo yao ya uandishi na tabia za ukaguzi [20]. Hata hivyo, wakaguzi mara nyingi hubadilisha mitindo yao ya uandishi na tabia za ukaguzi ili kuiga ile ya wakaguzi halisi, hivyo kuepuka algo-rithms za kugundua. Hii inaleta changamoto katika kutofautisha wakaguzi bandia waliofichwa vizuri [19,21–28], (2) uhusiano shirikishi usio dhahiri na wa wazi kati ya wakaguzi, bado haujachunguzwa vya kutosha [14,29], (3) Mitandao inayotegemea grafu ina nguvu katika kunasa uhusiano mbalimbali shirikishi kati ya sifa [15,30,31]; hata hivyo, haitumiwi sana katika ugunduzi wa ukaguzi bandia, (4) Mbinu zilizopo zinazotegemea ukaguzi huzingatia tu mwingiliano wa mhakiki-mhakiki, ukaguzi wa bidhaa, au mwingiliano wa mhakiki-bidhaa, na kupuza mwingiliano mwingi kati ya mhakiki na vipengele vya bidhaa, kama vile mwingiliano wa mhakiki-hakiki-bidhaa na ukadiriaji-kadirio-bidhaa.

Kwa kupata msukumo kutoka kwa maendeleo ya hivi karibuni katika mbinu zinazotegemea mitandao ya neva ya grafu (GNN) za kunasa uhusiano wa vipengele vya pamoja [13,32–38], karatasi hii inapendekeza mfumo mpya wa muunganisho wa vipengele vya kina ili kushughulikia mapungufu yaliyotajwa hapo juu. Katika pendekezo hili, tulipitisha GCN ili kunasa mwingiliano usio ya kawaida kati ya nodi mbili - yaani, wakaguzi na bidhaa - na kutoa maarifa muhimu kutoka kwa mapitio na ukadiriaji wa jumla [33]. Kwa kutambua kwamba ukadiriaji wa jumla na maandishi ya mapitio yanatoa ujumbe unaohusiana kati ya wakaguzi na bidhaa [39], kuziunganisha huongeza utendaji. Mbinu hii inahusisha kujenga grafu ya mwingiliano wa mhakiki-bidhaa ili kuonyesha wakaguzi, bidhaa, na mwingiliano wao kupitia maandishi ya ukaguzi na ukadiriaji wa jumla. Grafu hii ya pande mbili kati ya mhakiki-bidhaa kisha imegawanywa katika grafu ndogo mbili tofauti kulingana na sifa za aina ya ukingo, zinazowakilisha vitendo kati ya mhakiki-bidhaa katika vikoa vya ukaguzi na bidhaa, mtawalia. Mfumo wa GCN unaohusishwa umeundwa mahsusi ili kujifunza sifa fiche za wakaguzi na bidhaa kwa kuingiza upachikaji wa ukaguzi na uzito wa jumla wa ukadiriaji. Ili kuingiza ukaguzi usio na muundo kama sifa za ukingo, tulitumia CNN kupachika kila ukaguzi kuhusiana na mhakiki na bidhaa husika. Zaidi ya hayo, tulitumia utaratibu wa umakini, muunganiko, na MLP ili kuunganisha vipengele kutoka vikoa vyote viwili kwa njia ya kiotomatiki, tukinasa utegemezi unaobadilika kati ya vipengele fiche vya mhakiki-bidhaa. Uwakilishi wa vipengele fiche unaotokana kisha hutumika kwa uainishaji wa ukaguzi. Kwa muhtasari, michango muhimu ya utafiti huu ni:

- Tunapendekeza mfumo mpya wa mwingiliano wa vipengele vya kina na muunganiko unaoitwa DFIFM, unaotumia taarifa za ukaguzi zisizo wazi na wazi. Tabaka za mfumo zimeunganishwa kwa njia ambayo inaruhusu vipengele fiche vyenye ushawishi mkubwa kutoka kwa uwakilishi tofauti kunaswa kwa ajili ya uainishaji mzuri. Tulibainisha utendaji ulioboreshwa wa mfumo kwa kuunganisha alama za jumla za ukadiriaji na taarifa za maandishi ya ukaguzi katika shughuli za grafu za kushawishi.

- Tunabuni grafu yenye vipengele vingi vinavyotokana na pande mbili ili kuiga mwingiliano wa erogeneous kati ya wakaguzi na bidhaa. Kisha, tunatumia GCN kujifunza waziwazi vipengele fiche vya mhakiki na nodi za bidhaa kwa kuingiza maandishi ya mapitio na uzito wa alama za ukadiriaji kwa ujumla. Kwa kadri ya ufahamu wetu, modeli yetu inawakilisha jaribio la kwanza la kupata mwingiliano wa kisemantiki na ukadiriaji kati ya wakaguzi na bidhaa kwa ajili ya kugundua mapitio bandia. • Utaratibu wa umakini hutumika kujifunza mwingiliano wa vipengele visivyo vya mstari wa juu kati ya vipengele fiche vinavyotokana na maandishi ya mapitio na ukadiriaji wa jumla. Utaratibu huu unaunganisha mwingiliano tata kati ya mhakiki-mapitio-bidhaa na mhakiki-ukadiriaji-bidhaa. Kwa kadri ya uelewla wetu, huu unaashiria utafiti wa kwanza kuzingatia mwingiliano mwingi kati ya mhakiki na vipengele vya bidhaa.

- Mfululizo wa majaribio mengi ulifanywa kwenye seti tatu za data zinazopatikana hadharani. Matokeo ya majaribio yanaonyesha kwamba mbinu yetu ni bora kuliko wenzao.

Sehemu iliyobaki ya utafiti huu imegawanywa katika sehemu nne kama ifuatavyo: chini. Sehemu ya 2 inachunguza kazi zinazohusiana. Sehemu ya 3 inaeleza kwa undani mfumo uliopendekezwa. Sehemu ya 4 inaonyesha mpangilio wa majaribio, matokeo ya majaribio, na tafsiri ya matokeo, ikilinganisha na mbinu za msingi za kisasa. Hatimaye, Sehemu ya 5 inawasilisha hitimisho na kupendekeza maelekezo ya baadaye katika kugundua mapitio bandia.

2. Kazi zinazohusiana

2.1. Mbinu za kugundua ukaguzi bandia kiotomatiki

Kama ilivyoielezwa hapo awali, ugunduzi wa mapitio bandia unaweza kuwa wa mwongozo au otomatiki. Sehemu hii inaelezea mbinu kadhaa bora za hivi karibuni za ugunduzi wa mapitio bandia. Mapitio ya udanganyifu yanagawanywa katika kategoria tatu. Aina ya kwanza, inayojulikana kama aina ya kwanza, inahusisha mapitio yanayolenga kuharibu taswira ya bidhaa au huduma shindani huku ikitangaza nyingine. Aina ya pili, aina ya pili, inahusishwa pekee na mtoa huduma au mtengenezaji maalum. Aina ya tatu, aina ya tatu, inajumuisha matangazo au maelezo yasiyofaa ambayo hayatoi maoni kuhusu bidhaa au huduma inayopitiwa [1,40,41]. Aina ya kwanza na ya pili ni hatari sana kwa sababu huwapotosha watumiaji kimakusudi kwa kutoa mapitio chanya au hasi ya udanganyifu ili kuongeza au kupunguza sifa ya bidhaa au huduma maalum [42].

2.1.1. Mbinu za msingi zinazotegemea kujifunza kwa mashine

Shan et al. [17] walichunguza kutolingana kwa mapitio ya watumiaji kulingana na vipengele/vipengele mbalimbali vya mapitio, kama vile maudhui ya mapitio, ukadiriaji, na lugha. Waliingiza vipengele tofauti vya mapitio vilivyotolewa katika viainishaji vya MLP, Naive Bayes (NB), msitu wa nasibu (RF), na mashine ya vekta ya usaidizi (SVM). Matokeo ya uzoefu yaliyofanywa: (1) yanathibitisha kwamba kuna kutolingana katika vipengele vya mapitio na (2) yalionyesha athari chanya kutokana na kutolingana kwa data ya mapitio kwenye utendaji wa kiainishaji. Vile vile, Tufail et al. [43] walipendekeza mfumo wa uainishaji wa maandishi unaotumia kiainishaji cha SVM, algoriti ya K-Nearest Neighbors (K-NN), na urejeshaji wa vifaa (LR) (SLK) ili kubaini mapitio ya ulaghai kulingana na idadi ya vitenzi, hisia za mapitio, na nomino za kiwakilishi. Hata hivyo, kutokana na hali changamano na ya pande nyingi ya mapitio, tunaamini kujifunza kwa kina (DL) kutakuwa na ufanisi zaidi. Bila seti ya data yenye lebo, Vidanagama et al. [44] ilijumuisha vipengele vinavyohusiana vya mapitio kama vile lugha, hisia, na Sehemu ya Hotuba (PoS).

Kutokana na kutopatikana kwa seti za data zenye lebo zinazoaminika, walitumia mbinu ya umbali wa Mahalanobis kugundua vitu vya nje vilivyochaguliwa kama mapitio ya barua taka. Sánchez-Junquera et al. [45] walipendekeza mfumo wa marekebisho ya kikoa mtambuka kwa ajili ya kugundua udanganyifu katika maandishi ya mapitio. Inahusisha kurekebisha maandishi chanzo (asili) na vikoa lengwa huku ikidumisha mtindo na taarifa za maudhui ya kawaida, na taarifa mahususi za kikoa zimefichwa. Mapungufu: Tulibainisha kuwa data zaidi inahitajika ili kuchunguza uhusiano kati ya kigezo k na sifa-tabia maalum zilizo ndani ya corpora. Wang et al. [46] waliwasilisha vipengele vingi.

(yaani, vipengele vya mapitio ya hisia, maandishi ya mapitio, na vipengele vya tabia) kulingana na muunganiko kwa kutumia mti wa uamuzi (DT), Ugawaji wa Dirichlet Iliyofichwa (LDA), NB, SVM, LR, RF, na K-NN ili kutambua kwa usahihi zaidi mapitio yaliyochaguliwa. Tunaona yafuatayo kama vikwazo vikubwa kwa modeli iliyopendekezwa: (1) utendaji wake haujaribiwa kwenye seti za data, (2) kutegemea sampuli za data za mafunzo ya awali, ambazo zinahitaji uwekaji lebo kwa mikono, unaweza kuchukua muda mrefu, na hauwezekani kwa hali za seti za data. Zaidi ya hayo, karatasi hiyo inadai kufanya vizuri zaidi kuliko mbinu za msingi, lakini kwa kuwa walitumia viainishaji vya msingi vya ML, utendaji wake inaweza kuwa chini ikilinganishwa na mifumo ya hivi karibuni ya DL. Dong et al. [47] ilipendekeza mfumo wa kugundua mapitio bandia kwa kutumia mada za mapitio ya uchimbaji na hisia. Mfano huu umejengwa juu ya ujifunzaji usiosimamiwa kwa kutumia LDA ili toa taarifa ya mada ya mapitio, na hutumia viainishaji vya RF na SVM. Kikwazo: walipuza vipengele muhimu kama vile tabia ya mhakiki kwani inalinganishwa tu na mifumo inayotegemea maudhui.

2.1.2. Mbinu zinazotegemea kujifunza kwa kina

Sahut na Hajek [48] walipendekeza mbinu ya kujifunza inayosimamiwa ambayo hujumuisha vipengele vinavyolenga ukaguzi na mhakiki ili kugundua udanganyifu mapitio. Utafiti ulipendekeza ujumuishaji wa pamoja wa kitabia na vipengele vya lugha, na kuzingatia tatizo la usawa wa kitabaka katika mchakato wa mafunzo ya modeli. Mapungufu: mambo muhimu kama vile tabia taarifa zilipuuzwa. Liu na wenzake [49] walipendekeza mfumo wa kihierarkia mtandao wa tahadhari kwa ajili ya kugundua mapitio ya barua taka ambapo hutumia mbili tabaka tofauti za umakini ili kunasa taarifa muhimu, kamili, na nyingi za kisemantiki za mapitio. Kikwazo: ujumla haijulikani kwa hakika kwani mbinu iliyopendekezwa ilitathminiwa kwa kiwango kidogo idadi ya seti za data. Alsharif [50] alipendekeza DL kwa biashara bandia ya mtandaoni pitia mpango wa utambuzi kulingana na vipengele vya lugha. mpango unajumuisha (1) safu ya kupachika neno ili kubadilisha ukaguzi maandishi katika uwakilishi wa vekta ya nambari, (2) safu ya kuacha kuzuia modeli kutofaa kupita kiasi, (3) safu ya LSTM: kwa ajili ya usindikaji vekta za kupachika maneno, (4) safu mnene ya mlishe-mbele: kuunganisha niuroni zote zinazopatikana katika mtandao, na (5) kazi ya uanzishaji wa sigmoidi kufanya maonyesho kwa ajili ya uainishaji wa ukaguzi (yaani, maoni ya barua taka au yasiyo ya barua taka). Hata hivyo, tulibainisha udhaifu mkuu mbili: (1) ujumlishaji ni hawana uhakika kwani walijaribu kwenye seti moja ya data ya kikoa kimoja pekee, na (2) Mbinu iliyopendekezwa inategemea vipengele vya lugha vilivyotolewa katika mapitio. Ni kwa vipengele vya lugha pekee ambavyo vinaweza visifanye kazi kwa kuwa mapitio ya barua taka ni wakati mwingine huandikwa kwa sauti/kuiga zile halisi [19,21]. Baadhi ya hivi karibuni Matokeo yalipendekeza mchanganyiko ya vipengele vingi kwa ajili ya barua taka yenye ufanisi utambuzi wa mapitio. Imehamasishwa na pendeleo hili [51], imelenga kuhusu kubaini mchanganyiko bora wa vipengele kwa ajili ya udanganyifu wenye ufanisi ugunduzi wa mapitio kati ya usambazaji wa mada, alama za hisia, mfuko wa maneno, na mgawanyo wa makundi. Matokeo ya utafiti huu yalionyesha kwamba kuunganisha vipengele vya maandishi ya mapitio na vipengele vinavyohusiana na tabia ina jukumu muhimu katika uainishaji wa mapitio. Ingawa utafiti unalenga katika kugundua ujumuishaji bora wa vipengele, ilitathmini tu kuwa na kikomo vipengele vya ukaguzi. Inatarajiwa kujaribiwa kwa pembe tofauti ya vipengele vya mapitio kama vile uaminifu wa chanzo na sifa za sifa za mhakiki. Zhang et al. [52] walipendekeza ImDetector ili kubaini kutokuwa mwaminifu wakaguzi, kwa kuzingatia tatizo la ukosefu wa usawa wa data kulingana na Tofauti ya Kullback–Leibler (KL) na LDA yenye uzani.

LDA ilitumika kutoa mada fiche zilizoelezwa katika ukaguzi, huku Tofauti ya KL ilipitishwa ili kupima kufanana miongoni mwa wakaguzi Walipendelea kundi la wachache walaghai. Pia walipitisha k-NN kwa ajili ya uainishaji. Utafiti huu una mapungufu: (1) Maudhui ya maandishi ya mapitio hazikuchunguzwa, na (2) Tabia za wahakiki zilipuuzwa.

Kwa upande wao, Yao et al. [53] walishughulikia masuala ya upogaji wa vipengele na ukosefu wa usawa wa data, wakipendekeza mfumo wa kuchuja mtandaoni mapitio ya barua taka. Vikwazo vyake ni kwamba inazidi tu baadhi ya zilizopo mbinu, na utafiti uliopendekezwa wa kupogoa vipengele unachukua muda mrefu, hasa wakati vipengele vingi vimejumuishwa. Urefu wa ukaguzi una athari kubwa kwenye utendaji ya kiainishaji. Ili kushughulikia changamoto hii, Jing-Yu na Ya-Jun [54]

AspamGAN iliyopendekezwa: Mtandao wa Upinzani wa Kizazi unaosimamiwa wanusu kwa ajili ya kugundua ukaguzi wa barua taka unaojumuisha utaratibu wa umakini. Hata hivyo, tunazingatia yafuatayo kama mapungufu ya utafiti: (1) ni haijaribiwa kwenye seti tofauti za data, na (2) inaweza isiweze kufanya kazi iwapo hali zisizotosha au zenye upendeleo kwani ufanisi wake unategemea sana kuhusu ubora na wingi unaopatikana wa data ya mafunzo yenye lebo.

Katika siku za hivi karibuni, mbinu zinazotegemea grafu zimepata kutambuliwa kwa uwezo wao wa kuanzisha uhusiano kati ya hakiki vipengele/nodi kama vile watumiaji/wakaguzi, bidhaa/huduma, na mapitio. Kwa mfano, Manaskasemsak et al. [55] walipendekeza algoriti mbili bandia za kugundua mapitio zinazotegemea grafu zinazoitwa grafu ya kitabia kugawanya (BeGP) na BeGPX. BeGPX ni kiendelezi cha BeGP ambayo ilianzishwa kimakusudi ili kuboresha utendaji wa ugunduzi. Ujenzi wa grafu ulijengwa kulingana na vipengele vinne vya mapitio, yaani, viashiria vya kihisia, uwakilishi wa vipengele vya kupachika maneno, mapitio, na taarifa za mhakiki. Mapungufu ya utafiti huu ni: (1) mbinu inayopendekezwa inategemea dhana kwamba watumaji barua taka huonyesha kila mara tabia kama hiyo, ambayo si mara zote huwa hivyo, (2) inahitaji data iliyoandikwa lebo kwa ajili ya mafunzo, data inayoaminika yenye lebo haipatikani kila wakati. Zaidi ya hayo, Xiang na wenzake [16] walianzisha mbinu ya kuunganisha vipengele kutumia maarifa ya pamoja ya kitabia yaliyo ndani ya mfumo wa mapitio. Li et al. [56] wanaanzisha mbinu kubwa ya kupambana na barua taka kwa kutumia GCN kugundua matangazo ya barua taka kwenye programu ya Xianyu nchini China. Inatumia zote mbili grafu isiyo na mchanganyiko na inayofanana kwa ajili ya kina cha ndani na muktadha wa kimataifa katika uchambuzi wa mapitio. Zhao et al. [14] walipendekeza Grafu isiyo ya kawaida inayojumuisha mapitio, bidhaa, na wakaguzi wa ugunduzi bandia wa wakaguzi, unaolenga kuboresha taarifa za pande zote kati ya vipengele vya ndani na vya kimataifa. Li na Cheng [57] wanaanzisha modeli inayochanganya Mtandao wa Convolutional Graph Semantic (SGCN) na modeli ya BERT iliyofunzwa mapema, ikiboresha taarifa za grafu kwa wakijumuisha uhusiano wa kutokea kwa pamoja na uhusiano wa kisemantiki katika ujenzi wa grafu ya mapitio isiyo na tofauti. Hata hivyo, walipuza (1) uhusiano muhimu wa pande zote kati ya taarifa za kitabia, mapitio maandishi (maoni), na ukadiriaji wa jumla, na (2) mwingiliano mwingi kati ya mhakiki na vipengele vya bidhaa, kama vile mhakiki-hakiki-bidhaa na mwingiliano wa mkaguzi–ukadiriaji–bidhaa.

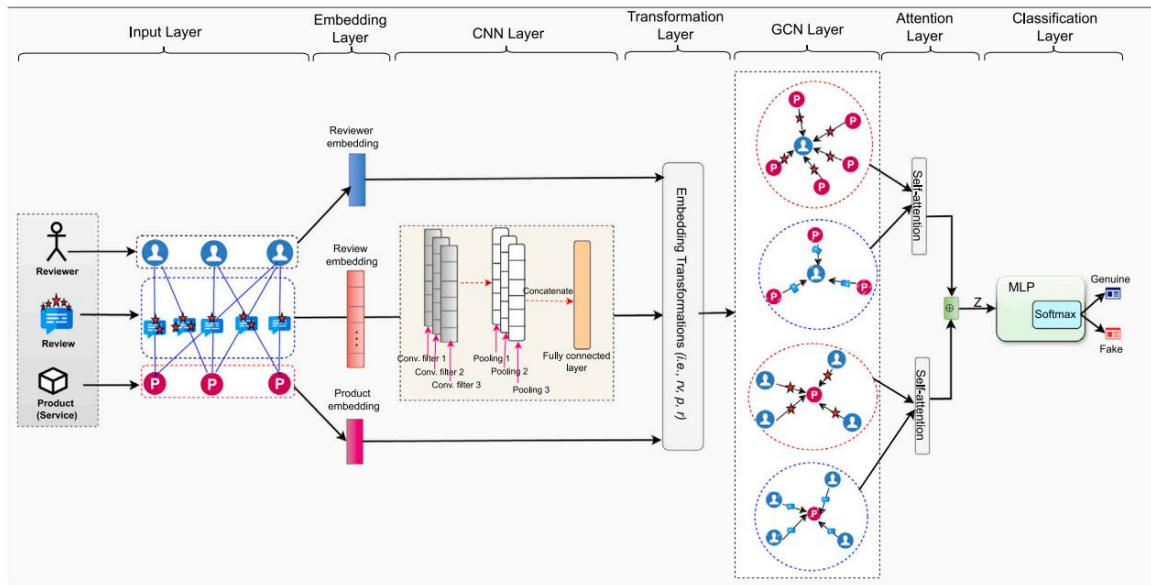
Kwa muhtasari katika sehemu hii, tulichunguza tafiti kadhaa za hali ya juu ili kuchambua nguvu na udhaifu wao. tulichochea kupendekeza njia mbadala ya kushughulikia kwa ufanisi masuala yaliyotajwa hapo juu. Hasa, mbali na masuala kadhaa yaliyoangaziwa mapungufu, kwa ujumla tumegundua kwamba: (1) kazi nyingi zimezingatia kuhusu maandishi ya mapitio na tabia ya mhakiki; (2) modeli mseto na muunganisho wa vipengele vingi (kuunganisha vipengele vinavyozingatia mhakiki na mapitio) njia za kawaida na zenye ufanisi; (3) watumaji barua taka mara nyingi hudanganya au rudia ukadiriaji, hisia za mapitio, na maandishi ya mapitio (maoni). Zaidi ya hayo, ingawa tafiti zilizopo zinazotegemea grafu zimepata matokeo ya hivi karibuni sifa, bado kuna uzingatiaji mdogo wa mwingiliano mwingi kati ya mhakiki na vipengele vya bidhaa, kama vile mhakiki-hakiki-bidhaa na mwingiliano wa mkaguzi-ukadiriaji-bidhaa. Tathmini ya mapendekezo DFIFM kwenye seti tatu tofauti za data zinazopatikana hadharani inaonyesha uimara.

3. Mfano uliopendekezwa

3.1. Awali

Ufafanuzi 1. Grafu ya pande mbili inayohusishwa ya vitendo vya mkaguzi-bidhaa ni grafu isiyo ya kawaida $\tilde{y} = (\tilde{y},)$ inayotumika kuanzisha mwingiliano uhusiano kati ya seti ya nodi $\tilde{y}$ (yaani, wakaguzi na bidhaa) na seti ya sifa za ukingo (yaani, mapitio na ukadiriaji wa jumla Kila $\tilde{y} = \{$ na ashiria seti $\tilde{y} \tilde{y} \tilde{y} ;$ ya wakaguzi na bidhaa, mtawalia. Acha $()$ iwe mfano ndani ya seti ya mafunzo ambapo kila tathmini huja na ukadiriaji wa jumla ulioandikwa na mkaguzi wa bidhaa, kuonyesha kuridhika na bidhaa au huduma fulani.

Ufafanuzi 2. Grafu ndogo inayohusishwa $\tilde{y} = (\tilde{y} ,)$ hutofautishwa na uwakilishi wake wa kipekee wa aina moja ya mwingiliano wa $\tilde{y}$, ambapo kila sifa ya ukingo inaashiria ukaguzi au ukadiriaji wa jumla.



Mchoro 1. Usanifu uliopendekezwa wa DFIFM.

3.2. Usanifu wa DFIFM

Ndani ya sehemu hii, tunawasilisha muhtasari kamili wa DFIFM iliyopendekezwa. Muundo wa mfumo wetu umeundwa, kuanzia na grafu ya pande mbili ya mwingiliano wa mhakiki na bidhaa na kumaliza na uainishaji wa mwisho wa ukaguzi. Imehamasishwa na Xiang et al. [16], Zhang et al. [33] mfumo huu una ujuzi wa kunasa vipengele fiche vya mpangilio wa juu vinavyotokana na aina mbili tofauti za mwingiliano: mapitio ya maandishi na alama za ukadiriaji. Katika Mchoro 1, muundo wa DFIFM unaonyeshwa, ukionyesha mfululizo wa tabaka zilizounganishwa kwa njia tata. Ikumbukwe kwamba, isipokuwa safu ya kwanza (safu ya kuingiza), taarifa fiche ndani ya kila safu huenezwa kimfumo kama matokeo kwa tabaka zinazofuata.

Safu ya kuingiza: Safu ya kuingiza ni grafu ya pande mbili inayoonyesha mwingiliano kati ya nodi zilizounganishwa na kingo zinazojumuisha taarifa mbili tofauti, yaani mapitio (seti ya maneno) na alama za jumla za ukadiriaji kuanzia 1 hadi 5.

Safu ya kupachika: Kwa safu hii, tunatumia usimbaji wa moja kwa moja kupachika mapitio na bidhaa. Kwa kupachika maandishi ya mapitio, tunatumia mbinu za [58] kutumia maneno uwakilishi wa kisemantiki. Acha kila hakiki inayoundwa na -maneno yaliyoandikwa na mhakiki fulani kwa bidhaa iliyoonyeshwa kama $1\bar{y} \bar{y} R \times ni$ kipimo cha kupachika, inawakilisha neno katika nafasi ya th ndani ya matrix ya kupachika mapitio ya hati inaweza kuwakilishwa kama:

$$1\bar{y} = (1, 2, \dots, \bar{y}_1, +1, \dots) \quad (1)$$

Safu ya CNN: tabaka za kawaida za CNN zinajumuisha convolutional, grouping, na tabaka zilizounganishwa kikamilifu (nene).

- Safu ya Mzunguko:** Katika safu hii, operesheni ya mzunguko kwa kila kichujio ni kama ilivyoielezwa katika Mlinganyo. (2) ambapo ni kitendakazi cha uanzishaji (tulitumia ReLU kama ilivyoielezwa katika Mlinganyo. (3)), inawakilisha matrix ya uzito inayohusishwa na mzunguko kichujio cha ukubwa. Neno hilo linaashiria upendeleo, na ishara ya $\bar{y}$ inaonyesha operesheni ya mzunguko.

$$= (1\bar{y} \bar{y} +) \quad (2)$$

$$() = (, 0) \quad (3)$$

- Tabaka la Kukusanya:** Baadaye, tunafanya operesheni ya kukusanya (kukusanya kwa kiwango cha juu) ili kuhifadhi ramani muhimu zaidi ya kipengele cha muktadha kutoka kwa kila kichujio kama ilivyoielezwa katika Mlinganyo (4). Mfumo wetu unatumia

vichujio $1, 2, 3$) inayolingana na tabaka tatu za mkunjo (vimeunganishwa kwenye vekta za maneno, na kutoa ramani tatu tofauti za vipengele. Baada ya mkusanyiko wa juu zaidi, ramani za vipengele zinazopatikana kupitia kila kichujio huunganishwa ili kuunda safu mpya. Kimsingi, uunganishaji huonyeshwa kama ilivyoielezwa katika Mlinganyo (5).

$$= [1, 2, \dots, \bar{y}\bar{y}+1] \quad (4)$$

$$\bar{y}\bar{y} = [1\bar{y} 2\bar{y} 3] \quad (5)$$

- Safu Iliyunganishwa Kikamilifu (Nzito):** Hatimaye, matokeo yanayotokana na operesheni ya kuunganisha kwa kiwango cha juu hupitia usindikaji kupitia safu mnene ili kupata uwakilishi wa msingi wa kila tathmini kama ilivyoielezwa katika Mlinganyo (6), ambapo neno la upendeleo ni, na ni matrix ya uzito.

$$= (\times \bar{y}\bar{y} +) \quad (6)$$

Tabaka la Mabadiliko: Ili kushughulikia tofauti kati ya bidhaa, mhakiki, na vipengele vya ukaguzi, tunabuni safu hii ili kubadilisha aina mbalimbali za upachikaji kuwa nafasi iliyounganishwa. Tunatumia matrix ya mabadiliko, tukipata msukumo kutoka kwa kazi ya Zhang et al. [33], Wang et al. [59] kama ilivyoielezwa katika Eq. (7), ambapo $\bar{y}$ inawakilisha upachikaji wa nodi za grafu. $\bar{y}$ na $\bar{y}$ zinaonyesha mhakiki na upachikaji wa bidhaa, huku $\bar{y}$ zikiashiria upachikaji wa ukaguzi uliotolewa na CNN. Kisha tulitumia matokeo ya uendeshaji wa mabadiliko kama taarifa fiche ya kipengele cha kuingiza ili kujifunza zaidi na kupitia GCN.

$$= ({}^{(1)}\bar{y}\bar{y}) + ({}^{(2)}\bar{y}\bar{y}) + ({}^{(3)}\bar{y}\bar{y}) \quad (7)$$

Tabaka la GCN: Tulipitisha mchakato wa kujifunza vipengele unaotegemea GCN. Kwa msukumo wa Zhang et al. [33], ujumuishaji wa vipengele vya nodi umegawanywa katika grafu ndogo mbili: grafu ndogo ya kikoa cha bidhaa na grafu ndogo ya kikoa cha mapitio. Grafu hizi ndogo zina jukumu la kuingiza alama za jumla za ukadiriaji na utunzaji wa mapitio katika kikoa cha bidhaa na mapitio, mtawalia. Upachikaji wa wakaguzi na bidhaa mwanzoni ni sawa katika viko viwote viwili, ingawa hupitia mafunzo huru kwenye grafu ndogo tofauti. Uwakilishi wa awali fiche wa vitambaa vya upachikaji kwa bidhaa na wakaguzi katika safu ya GCN unawakilishwa katika Eq. (8) na Eq. (9).

$$0\bar{y} \quad 0 = \bar{y} \quad = \bar{y} \quad (8)$$

$$= \bar{y} \quad (9)$$

5

Jedwali 1

Muhtasari wa takwimu za seti za data.					
Jina la seti ya data	#wakaguzi	# bidhaa	Jumla ya mapitio	Imewekwa lebo	Imejumuishwa
Yelp CHI [27]	38,063	201	67,395	Ndiyo	Tarehe, kitambulisho cha ukaguzi, kitambulisho cha mkahiki, kitambulisho cha bidhaa, Lebo, ukadiriaji wa nyota
Yelp NYC [62]	160,225	923	359,052	Ndiyo	Kitambulisho cha mtumiaji, Kitambulisho cha bidhaa, ukadiriaji, lebo, tarehe
Zipu ya Yelp [63]	260,277	5,044	608,598	Ndiyo	Kitambulisho cha mtumiaji, Kitambulisho cha bidhaa, ukadiriaji, lebo, tarehe

Jedwali la 2

Matokeo ya majaribio ya kikoa kimoja: matokeo ya juu zaidi ni ya herufi nzito, na ya pili kwa ukubwa yamepigwa mstari.

Mfano	Seti ya data ya Yelp CHI				Seti ya data ya Yelp NYC				Seti ya data ya Zip ya Yelp			
	1				1				1			
SGCN	0.9003	0.8919	0.8897	0.9069	0.8844	0.8671	0.8751	0.8902	0.8759	0.8589	0.8498	0.8791
SGCN-BERT	0.9184	0.9017	0.8922	0.9180	0.9014	0.8898	0.9043	0.9098	0.8899	0.8787	0.8980	0.8814
DSRHA-CNN+BLSTM	0.8994	0.9201	0.8891	0.8628	0.8797	0.8911	0.8545	0.8776	0.8589	0.8868	0.8664	0.8487
IFRD-AEADL	0.8209	0.8689	0.8402	0.8508	0.8101	0.8312	0.8285	0.8348	0.7908	0.8193	0.8097	0.7997
ST-MFLC	0.8698	0.8819	0.8686	0.8901	0.8692	0.8498	0.8601	0.8699	0.8703	0.8509	0.8503	0.8811
LF+BAFS	0.7789	0.8108	0.8186	0.8013	0.7902	0.8296	0.7789	0.7891	0.7833	0.8392	0.8833	0.7901
DFIFM (Utafiti huu)	0.9401	0.9608	0.9229	0.9372	0.9394	0.9107	0.9399	0.9397	0.9198	0.9198	0.9099	0.9041

Misingi Tulifanya majaribio ya kina yaliyolenga kuelewa jinsi mfumo wetu unavyofanya kazi ikilinganishwa na mbinu hizi za msingi. kwenye seti za data zilizochaguliwa.

- SGCN [57]: Ilianzipa mfumo wa SGCN kwa ajili ya ukaguzi wa udanganyifu ugunduzi, ambao unachanganya GCN na taarifa za kisemantiki ili kunasa miunganisho ya kimataifa kati ya maneno na hati. modeli huunda grafu ya mapitio mbalimbali kwa kuzingatia uhusiano wa kutokea kwa pamoja na kisemantiki, kwa kutumia mahusiano mengi ili kuongeza utajiri wa grafu.
- SGCN-BERT [57]: Kwa kupanua SGCN kwa kuiunganisha na modeli ya BERT iliyofunzwa awali, modeli hiyo inajumuisha matukio yote mawili ya pamoja na uhusiano wa kisemantiki kati ya maneno. Hii huongeza grafu taarifa katika kujenga grafu ya mapitio yenye tofauti, kuwezesha mwingiliano wa taarifa za kimataifa na za ndani kupitia Tabaka za BERT kwa uwakilishi wa uainishaji uliunganishwa.
- DSRHA-CNNBLSTM [49]: Kusisitiza ufundo wa semantiki zinazowezekana na kutoa taarifa za nukta nyingi kupitia mtandao wa umakini wa kihierarkia, hutumia N-gram CNN na Bi-LSTM kutoa taarifa za kisemantiki kutoka kwa mapitio huku tukizingatia ushawishi wa pande zote mbili miongoni mwa sentensi.
- IFRD-AEADL [5]: Karatasi iliwasilisha mbinu inayounganisha CNN na LSTM kwa ajili ya kugundua mapitio bandia; hili linafanikiwa kwa kutoa vipengele na hisia kutoka kwa mapitio na kuzitumia kwa ajili ya uchambuzi.
- ST-MFLC [64]: inaanzipa mkakati wa muunganiko wa vipengele kwa kutumia tatu modeli (TextCNN, Bidirectional GRU, na Self-Attention) ili kutoa vipengele mbalimbali kutoka kwa mapitio. Kipengele kilichounganishwa uwakilishi huongeza ugunduzi wa mapitio ya udanganyifu kupitia safu ya muunganisho na kitendakazi cha sigmoidi.
- LF+BAFs [16]: Mbinu iliyopendekezwa hutumia tofauti grafu na mtandao wa umakini wa pamoja ili kuunganisha tabia za pande zote mbili taarifa katika mfumo wa mapitio, kushughulikia suala la kuanza kwa baridi katika ugunduzi wa mapitio ya barua taka. Hii inafanikiwa kupitia mbinu ya kina ya ujumuishaji wa vipengele ambayo hupa kipaumbele taarifa za maandishi na tabia, na kusababisha unyeti ulioongezeka wa vipengele.

Isipokuwa kwa misingi, ambapo tulitumia mipangilio sawa ya vigezo kama ilivyoonyeshwa katika karatasi zao husika, seti za data za kazi hii ziligawanywa katika seti za mafunzo, majaribio, na uthibitisho zenye uwiano wa 70%:20%:10%, mtawalia. Kwa kutumia mkakati wa utafutaji wa gridi ya taifa ili kurekebisha vigezo vya mafunzo, tulibaini thamani bora zaidi kwa

vigezo mbalimbali: Kiboresaji cha Adam, kiwango cha kujifunza = 0.001, ukubwa wa kundi = 64, idadi ya tabaka za GCN = 3, idadi ya njia za kichujio cha GCN = 64, kiwango cha kuacha kazi kwa tabaka za GCN = 0.2, idadi ya vichujio vya msongamano katika CNN = 100, ukubwa wa dirisha kwa vichujio vya CNN = 3, ukubwa wa upachikaji wa maneno kipimo = 512, kiwango cha kuacha kazi cha CNN = 0.4, na idadi ya vipindi = 30.

Tathmini ili kutathmini utendaji wa mfumo wetu, tulitumia usahihi (), usahihi (), ukumbusho () vipindi 1000 kwa kila mfumo wa kila wakati katika (30), (31), (32), na (33). Usahihi hufanuliwa kama uwiano wa sampuli zilizozainishwa kwa usahihi kulingana na jumla ya idadi ya sampuli. Alama 1 ni wastani wa usawa wa usahihi na ukumbusho. Usahihi hupima sehemu ya chanya halisi miongoni mwa chanya zilizotabiriwa, huku ikipimwa vipimo vya ukumbusho sehemu ya chanya halisi kati ya chanya halisi. Ambapo: , , na inawakilisha Kweli Chanya, Kweli Hasi, Uongo Chanya, Hasi ya Uongo, mtawalia.

$$(+) = \frac{+}{++} \tag{30}$$

$$() = \frac{+}{+} \tag{31}$$

$$(-) = \frac{+}{+} \tag{32}$$

$$1 = \frac{2 \times (1)}{+} \tag{33}$$

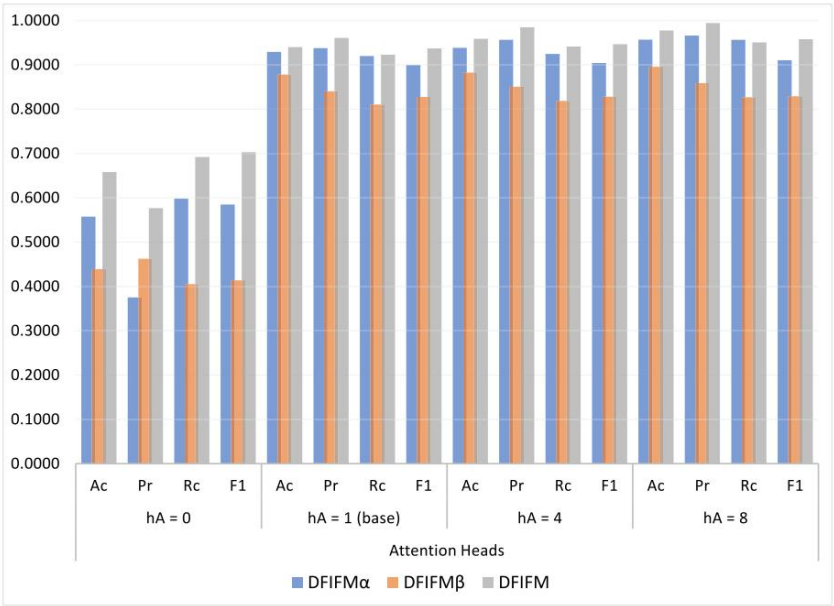
4.1. Matokeo na uchambuzi

4.1.1. Matokeo Kuu

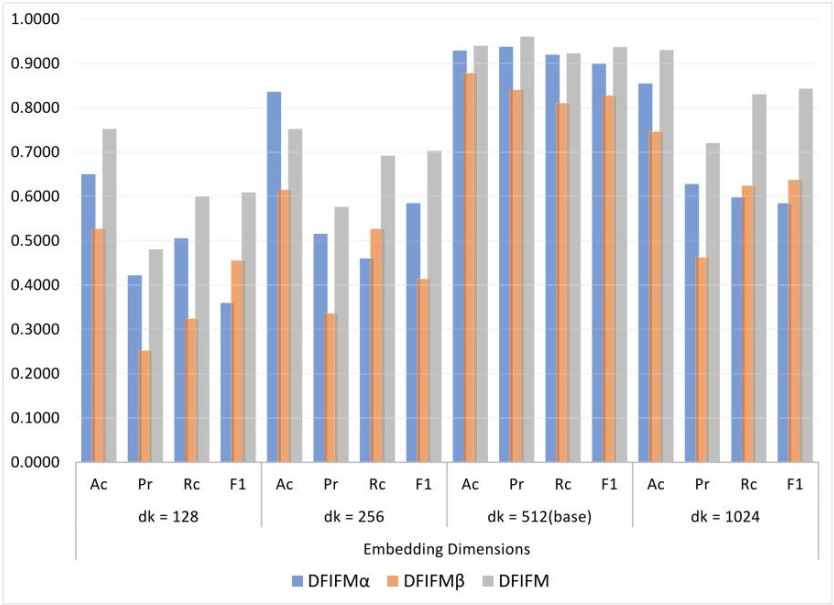
Kufuatia jaribio, matokeo yaliyowasilishwa katika Jedwali la 2 yanaonyesha utendaji linganishi wa mifumo mbalimbali katika mifumo mitatu tofauti seti za data. Mbinu yetu iliyopendekezwa ya DFIFM inajitokeza mara kwa mara kama modeli inayofanya vizuri zaidi katika vipimo vyote vya tathmini. Kwa mfano, kwenye seti ya data ya Yelp CHI, DFIFM inafikia vipimo bora kwa kutumia usahihi wa 94.01%, usahihi wa 96.08%, urejeshaji wa 92.29%, na Alama 1 ya 93.72%. Katika seti zote za data, DFIFM inazidi mifano ya pili bora (SGCN-BERT, DSRHA-CNN+BLSTM) kwa kiasi kikubwa pembezoni, kuanzia 1.92% hadi 5.91% katika vipimo tofauti.

Vile vile, Jedwali la 3, matokeo ya majaribio ya kikoa mchanganyiko yanaonyesha kwamba DFIFM inafikia vipimo vya ajabu kwa usahihi wa 93.97%, usahihi wa 90.89%, urejeshaji wa 91.33%, na alama 1 ya 92.01%. SGCN-BERT ni modeli ya pili bora zaidi, haswa katika usahihi, ambapo DFIFM inaizidi kwa 5.78%. Kwa upande mwingine, kuhusu usahihi, Urejeshaji, na alama ya 1, DSRHA-CNN+BLSTM inaibuka kama modeli ya pili bora, nyuma ya DFIFM kwa 3.13% kwa usahihi, 2.36% kwa urejeshaji, na 3.73% katika alama 1. Maboresho haya thabiti yanasisitiza ufanisi wa mbinu yetu iliyopendekezwa ya DFIFM katika kunasa nuances mifumo na kufikia utendaji bora katika tathmini mbalimbali vipengele na seti za data.

1 <https://odds.cs.stonybrook.edu/yelpchi-dataset/>
2 <https://odds.cs.stonybrook.edu/yelpnyc-dataset/>
3 <https://odds.cs.stonybrook.edu/yelpzip-dataset/>



Mchoro 2. Utafiti wa ablation kwenye vichwa vya umakini.



Mchoro 3. Utafiti wa ablation kuhusu vipimo vya kupachika.

Jedwali la 3

Matokeo ya majaribio ya kikoa mchanganyiko: matokeo ya juu zaidi ni ya ujasiri, na ya pili kwa ukubwa imepigwa mstari.

Mfano	1			
SGCN	0.8493	0.8517	0.8692	0.8368
SGCN-BERT	0.8819	0.8707	0.8704	0.8697
DSRHA-CNN+BLSTM	0.8812	0.8776	0.8897	0.8828
IFRD-AEADL	0.7001	0.7880	0.6721	0.7509
ST-MFLC	0.7897	0.7809	0.7696	0.7590
LF+BAFS	0.6817	0.6308	0.7486	0.6723
DFIFM (Utafiti huu)	0.9397	0.9089	0.9133	0.9201

4.1.2. Utafiti wa ablation

Tulifanya tafiti mbalimbali za ablation ili kutathmini ufanisi-moduli tofauti za DFIFM iliyoPendekeswa kwenye YelpCHI

seti ya data. Hasa, tulitathmini athari za mifumo miwili huru moduli zinazotegemea mwingiliano tofauti wa vipengele, yaani mhakiki-mapitio-bidhaa ($\hat{y} \hat{y}$), mkaguzi-ukadiriaji-bidhaa ($\hat{y} \hat{y}$), na mwingiliano wa mhakiki-hakiki-ukadiriaji-bidhaa ($\hat{y} + \hat{y}$): (1) kizuizi cha moduli ya umakini kwa kubadilisha vichwa vya umakini $\hat{y}$ na (2) kupachika moduli za kuzuia kwa kubadilisha vipimo vya kupachika. Jedwali la 4 linaonyesha matokeo ya uondooji, ambapo inawakilisha mfumo wetu wa msingi unaotumia ($\hat{y} + \hat{y}$), na inawakilisha modeli inayotumia ($\hat{y} \hat{y}$). inawakilisha modeli inayotumia ($\hat{y} \hat{y}$). Michoro 2 na 3 muhtasari wa athari za matokeo ya uondooji wa mafuta mwilini. Ufanisi wa vichwa vya umakini: Kutofautisha idadi kutoka $\hat{y} = 0$ hadi $\hat{y} = 8$ ilionyesha athari zinazoonekana kwenye utendaji wa modeli. Kwa mfano, modeli ya msingi yenye kichwa kimoja cha umakini kilichoonyeshwa matokeo mazuri katika vipimo vyote vya tathmini, kufikia 0.9401, ya 0.9608, ya 0.9229, na 1 ya 0.9372. Maboresho ya pembezoni yaliyoonekana na $\hat{y} = 4$ na $\hat{y} = 8$ yanaonyesha kupungua kwa faida kwenye

Utafiti wa ablation kwenye vichwa vya umakini ($\dot{y}$) na vipimo vya kupachika ().

Vichwa vya umakini																
Mfano	$y = 0$				$y = 1$ (msingi)				$y = 4$				$y = 8$			
	1				1				1				1			
	0.5575	0.3751	0.5979	0.5848	0.9291	0.9378	0.9199	0.8997	0.9384	0.9566	0.9245	0.9042	0.9570	0.9659	0.9567	0.9105
	0.4391	0.4623	0.4053	0.4139	0.8781	0.8405	0.8106	0.8277	0.8825	0.8506	0.8187	0.8281	0.8957	0.8590	0.8268	0.8291
	0.6581	0.5765	0.6922	0.7029	0.9401	0.9608	0.9229	0.9372	0.9589	0.9848	0.9414	0.9466	0.9777	0.9944	0.9506	0.9578
Vipimo vya kupachika																
Mfano	$n = 128$				$n = 256$				$n = 512$ (msingi)				$n = 1024$			
	1				1				1				1			
	0.65037	0.42201	0.505945	0.35988	0.83619	0.51579	0.45995	0.584805	0.9291	0.9378	0.9199	0.8997	0.854772	0.628326	0.597935	0.584805
	0.52686	0.25215	0.32424	0.455235	0.61467	0.3362	0.52689	0.41385	0.8781	0.8405	0.8106	0.8277	0.746385	0.462275	0.624162	0.637329
	0.75208	0.4804	0.599885	0.60918	0.75208	0.57648	0.692175	0.7029	0.9401	0.9608	0.9229	0.9372	0.930699	0.7206	0.83061	0.84348

- [1] P. Bhuvaneswari, AN Rao, YH Robinson, Ugunduzi wa ukaguzi wa Barua taka ukitikia kibinasi CNN inayozingatia umakini na LSTM yenye mwelekeo mbili, Programu ya Vyombo vya Multimedia. 80 (12) (2021) 18107–18124.
- [2] R. Filleri, S. Alguezaui, F. McLeay, Kwa nini wasafiri wanaamini TripAdvisor? Viashiria vya uaminifu dhidi ya vyombo vya habari vinavyozalishwa na watumiaji na ushawishi wake kwenye Kupitishwa kwa pendekezo na kuambiwa kwa mdomo, Tour. Manag. 51 (2015) 174–185.
- [3] J. Li, P. Lv, W. Xiao, L. Yang, P. Zhang, Kuchunguza makundi ya maoni taka kwa kutumia uchunguzi wa hisia unaongozwa na mada zilizoiteuliwa, Programu ya Mtaalamu wa Mfumo 171 (2021) 114585.
- [4] A. Ellison, Theluthi moja ya mapitio ya TripAdvisor ni bandia kwani udanganyifu hununua tano nyota. The Times, 2018, <https://www.thetimes.co.uk/article/hotel-and-caf-cheats-are-caught-trying-to-buy-tripadvisor-stars-027fbcw8>. (Ilifika: 20 Desemba 2021).
- [5] G. Bathia, P. Singh, RK Singh, E. Cambria, R. Tiwari, Mapitio bandia ya kielimu ugunduzi kulingana na uchimbaji na uchumbuzi wa vipengele kwa kutumia ujifunzaji wa kina, Neural Kompyuta. Programu. 34 (22) (2022) 20213–20229.

[6] L. You, Q. Peng, Z. Xiong, D. He, M. Qiu, X. Zhang, Kuunganisha uchanganuzi wa vipengele na vipengele vya nje vya ndani kwa ajili ya ugunduzi wa barua taka za ukaguzi wa akili, *Future Gener. Mfumo wa Kompyuta* 102 (2020) 163–172.

[7] M. Ott, C. Cardie, J. Hancock, Kukadiria kuenea kwa udanganyifu katika jumuiya za mapitio mtandaoni, katika: Makala ya Mkutano wa 21 wa Kimataifa kuhusu Mtandao Wote wa Dunia, 2012, uk. 201–210.

[8] S. Banerjee, AY Chua, Kuelewa mikakati ya uzalishaji wa mapitio bandia mtandaoni, *J. Bus. Res.* 156 (2023) 113534.

[9] RA Duma, Z. Niu, AS Nyamawe, J. Tchaye-Kondi, AA Yusuf, Mfano mseto wa kina wa ugunduzi bandia wa mapitio kwa kutumia maandishi ya mapitio, ukadiriaji wa jumla, na ukadiriaji wa vipengele, *Soft Comput.* (2023) 1–16.

[10] R. Mohawesh, S. Xu, SN Tran, R. Ollington, M. Springer, Y. Jararweh, S. Maqsood, Ugunduzi wa mapitio bandia: Utafiti, *IEEE Access* 9 (2021) 65771–65802.

[11] S. Han, H. Wang, W. Li, H. Zhang, L. Zhuang, Mfano wa mfuatano jumuishi wa maarifa unaoweza kuelezewa kwa ajili ya kugundua mapitio bandia mtandaoni, *Appl. Intelligence.* 53 (6) (2023) 6953–6965.

[12] S. Yu, J. Ren, S. Li, M. Naseriparsa, F. Xia, Grafu ya kujifunza kwa ajili ya mapitio bandia kugundua, *Mbele. Kipengele. Akili.* 5 (2022) 922589.

[13] R. Ma, G. Pang, L. Chen, A. van den Hengel, Ugunduzi wa kasoro za kiwango cha grafu ya kina kwa kutumia unyunyiziaji wa maarifa ya glocal, katika: Makala ya Mkutano wa Kimataifa wa Kumi na Tano wa ACM kuhusu Utafutaji wa Wavuti na Uchimbaji wa Data, 2022, uk. 704–714.

[14] J. Zhao, M. Shao, H. Tang, J. Liu, L. Du, H. Wang, RHGNN: Ugunduzi bandia wa mhakiki kulingana na mitandao ya neva ya grafu tofauti iliyoimarishwa, *Knowl.-Based System.* (2023) 111029.

[15] F. Bi, T. He, X. Luo, Mbinu ya haraka inayotegemea kiotomatiki kisicho hasi ya uchanganuzi fiche wa vipengele kwenye data ya vipimo vya juu na isiyokamilika, *IEEE Trans. Serv. Kompyuta.* (2023).

[16] L. Xiang, H. You, G. Guo, Q. Li, Muunganisho wa vipengele vya kina kwa ajili ya mapitio ya barua taka ya kuanza kwa baridi ugunduzi, *J. Supercomput.* 79 (1) (2023) 419–434.

[17] G. Shan, L. Zhou, D. Zhang, Kuanzia migogoro na mkanganyiko hadi mashaka: Kuchunguza kutolingana kwa mapitio kwa ajili ya ugunduzi bandia wa mapitio, *Decis. Support Syst.* 144 (2021) 113513.

[18] N. Kumar, D. Venugopal, L. Qiu, S. Kumar, Kugundua urekebishaji wa mapitio kwenye mifumo ya mtandaoni kwa kutumia ujifunzaji unaosimamiwa kihierarkia, *J. Manage. Inf. Syst.* 35 (1) (2018) 350–380.

[19] D. Zhang, W. Li, B. Niu, C. Wu, Mbinu ya kujifunza kwa kina kwa ajili ya kugundua wahakiki bandia: Kutumia vibaya tabia ya ukaguzi na taarifa za maandishi, *Decis. Support Syst.* 166 (2023) 113911.

[20] H. Li, G. Fei, S. Wang, B. Liu, W. Shao, A. Mukherjee, J. Shao, Usambazaji wa njia mbili na ugunduzi wa barua taka kwa njia ya mseto, katika: Mikutano ya Mkutano wa 26 wa Kimataifa kuhusu Wavuti Duniani, 2017, uk. 1063–1072.

[21] RA Duma, Z. Niu, A. Nyamawe, J. Tchaye-Kondi, J. Chambua, AA Yusuf, DHMFRD–TER: Mfano mseto wa kina wa ugunduzi bandia wa mapitio unaojumuisha maandishi ya mapitio, hisia, na ukadiriaji, *Multimedia Tools Appl.* (2023) 1–17.

[22] Y. Ren, D. Ji, Mitandao ya neva kwa ajili ya kugundua maoni ya udanganyifu kuhusu taka: Utafiti wa majaribio, *Inform. Sci.* 385 (2017) 213–224.

[23] Y. Zhang, B. Wallace, Uchambuzi wa unyeti wa (na mwongozo wa watendaji) mitandao ya neva ya convolutional kwa ajili ya uainishaji wa sentensi, 2015, *arXiv preprint arXiv:1510.03820*.

[24] R. Barbado, O. Araque, CA Iglesias, Mfumo wa kugundua mapitio bandia katika wauzaji wa vifaa vya elektroniki vya watumiaji mtandaoni, *Inf. Process. Manage.* 56 (4) (2019) 1234–1244.

[25] GS Budhi, R. Chiong, Z. Wang, Kusakinisha upya data isiyosawazishwa ili kugundua mapitio bandia kwa kutumia viainishaji vya kujifunza kwa mashine na vipengele vinavyotegemea maandishi, *Programu ya Vyombo vya Multimedia.* 80 (9) (2021) 13079–13097.

[26] X. Wang, K. Liu, J. Zhao, Kushughulikia tatizo la kuanza kwa ghafla katika ugunduzi wa barua taka za mapitio kwa kuingiza maandishi na tabia kwa pamoja, katika: Matukio ya Mkutano wa Mwaka wa 55 wa Chama cha Isimu za Kompyuta (Juzuu ya 1: Karatasi Ndefu), 2017, uk. 366–376.

[27] A. Mukherjee, V. Venkataraman, B. Liu, N. Mtazamo, Kichujio cha mapitio bandia cha yelp kinaweza kuwa kinafanya nini? katika: Kesi za Mkutano wa Kimataifa wa AAAI kuhusu Wavuti na Mitandao ya Kijamii, juzuu ya 7, (nambari 1) 2013, uk. 409–418.

[28] L. Li, B. Qin, W. Ren, T. Liu, Uwakilishi wa hati na mchanganyiko wa vipengele kwa ajili ya ugunduzi wa mapitio ya barua taka ya udanganyifu, *Neurocomputing* 254 (2017) 33–41.

[29] H. Paul, A. Nikolaev, Ugunduzi wa mapitio bandia kwenye majukwaa ya biashara ya mtandaoni mtandaoni: Mapitio ya kimumfumo ya fasihi, *Data Min. Knowl. Discov.* 35 (5) (2021) 1830–1881.

[30] AA Yusuf, C. Feng, X. Mao, R. Ally Duma, MS Abood, AHA Chukkol, Mitandao ya neva ya Grafu kwa ajili ya kujibu maswali ya kuona: mapitio ya kimumfumo, *Programu ya Vyombo vya Multimedia.* 83 (18) (2024) 55471–55508.

[31] F. Bi, X. Luo, B. Shen, H. Dong, Z. Wang, Uchambuzi wa vipengele fiche visivyo hasi vilivyoyanganyishwa na mwelekeo-mbadala wa njia ya vizardishi, *IEEE/CAA J. Autom. Sin.* (2023).

[32] S. Yu, F. Xia, K. Zhang, Z. Ning, J. Zhong, C. Liu, Utambuzi wa timu katika data kubwa ya kitaaluma: Kuchunguza nguvu ya ushirikiano, katika: 2017 IEEE Mkutano wa 15 wa Kimataifa kuhusu Kompyuta Inayotegemea, Inayojitegemea na Salama, Mkutano wa 15 wa Kimataifa kuhusu Akili na Kompyuta Zinaoenea, Mkutano wa 3 wa Kimataifa kuhusu Akili na Kompyuta Kubwa na Kongamano la Sayansi na Teknolojia ya Mtandao, DASC/PICOM/DataCom/CyberSciTech, IEEE, 2017, uk. 925–932.

[33] Y. Zhang, W. Zuo, Z. Shi, BK Adhikari, Kuunganisha mapitio na ukadiriaji katika mitandao ya neva ya grafu kwa ajili ya utabiri wa ukadiriaji, *J. Ambient Intell. Humaniz. Comput.* 14 (7) (2023) 8703–8723.

[34] J. Wang, R. Wen, C. Wu, J. Xiong, Kuchambua na kugundua barua taka za wapinzani kwenye mfumo mkubwa wa mapitio ya programu mtandaoni, katika: Companion Proceedings of the Web Conference 2020, 2020, uk. 409–417.

[35] S. Yuan, X. Wu, J. Li, A. Lu, Mitandao ya neva ya kina inayotegemea Spektoramu kwa ajili ya kugundua ulaghai, katika: Kesi za ACM ya 2017 kuhusu Mkutano wa Usimamizi wa Habari na Maarifa, 2017, uk. 2419–2422.

[36] KR Jerriophutha, A. Rai, K. Garg, YS Rautela, Mfumo wa ukadiriaji wa kiwango cha vipengele kwa kutumia mapitio ya wateja na kura za mapitio, *IEEE Trans. Comput. Soc. Syst.* 7 (5) (2020) 1210–1219.

[37] C. Liu, L. Sun, X. Ao, J. Feng, Q. He, H. Yang, Mitandao ya umakini ya grafu tofauti inayotambua nia kwa ajili ya kugundua miamala ya ulaghai, katika: Kesi za Mkutano wa 27 wa ACM SIGKDD kuhusu Ugunduzi wa Maarifa na Uchimbaji wa Data, 2021, uk. 3280–3288.

[38] RA Rossi, NK Ahmed, E. Koh, S. Kim, A. Rao, Y. Abbasi-Yadkori, Mfumo wa kujifunza wa uwakilishi wa grafu ya kimumundo, katika: Makala ya Mkutano wa 13 wa Kimataifa kuhusu Utafutaji wa Wavuti na Uchimbaji wa Data, 2020, uk. 483–491.

[39] ZY Khan, Z. Niu, AS Nyamawe, I. ul Haq, Mfano mseto wa kina wa mapendekezo kwa kutumia pamoja ukadiriaji, mapitio na taarifa za metadata, *Eng. Programu. Artif. Akili.* 97 (2021) 104066.

[40] N. Jindal, B. Liu, Uchambuzi wa maoni na barua taka, katika: Matukio ya Mkutano wa Kimataifa wa 2008 kuhusu Utafutaji wa Wavuti na Uchimbaji wa Data, 2008, uk. 219–230.

[41] A. Mewada, RK Dewang, Utafiti kuhusu mbinu za kugundua mapitio ya uongo: Mapitio ya kisasa, *J. King Saud Univ.-Comput. Inform. Sci.* 34 (9) (2022) 7530–7546.

[42] Y. Ren, D. Ji, H. Zhang, Ujifunzaji chanya usio na lebo kwa ajili ya kugundua mapitio ya udanganyifu, katika: Makala ya Mkutano wa 2014 kuhusu Mbinu za Kielelezo katika Usindikaji wa Lugha Asilia, *EMNLP*, 2014, uk. 488–498.

[43] H. Tufail, MU Ashraf, K. Alsubhi, HM Aljehdali, Athari za mapitio bandia kwenye biashara ya mtandaoni wakati na baada ya janga la COVID-19: Ugunduzi wa mapitio bandia yanayotegemea SKL, *IEEE Access* 10 (2022) 25555–25564.

[44] D. Vidanagama, A. Silva, A. Karunananda, Uchambuzi wa hisia unaotegemea Ontolojia kwa ajili ya ugunduzi bandia wa mapitio, *Programu ya Mtaalamu wa Mfumo* 206 (2022) 117869.

[45] J. Sánchez-Junquera, L. Villaseñor-Pineda, M. Montes-y Gómez, P. Rosso, E. Stamatos, Kuficha taarifa mahususi za kikoa kwa ajili ya kugundua udanganyifu wa kikoa mtambuka, *Utambuzi wa Mifumo. Lett.* 135 (2020) 122–130.

[46] J. Wang, H. Kan, F. Meng, Q. Mu, G. Shi, X. Xiao, Ugunduzi wa mapitio bandia kulingana na mchanganyiko wa vipengele vingi na mafunzo ya ushirikiano yanayoendelea, *IEEE Access* 8 (2020) 182625–182639.

[47] L.-y. Dong, S.-j. Ji, C.-j. Zhang, Q. Zhang, DW Chiu, L.-q. Qiu, D. Li, Mfano wa pamoja wa uwezekano wa pamoja wa mada na hisia usiosimamiwa kwa ajili ya kugundua mapitio ya udanganyifu, *Mtaalamu wa Mfumo wa Kitaalamu Appl.* 114 (2018) 210–223.

[48] J.-M. Sahut, P. Hajek, Kuchambua mifumo ya lugha inayotegemea tabia na hisia kutoka kwa mapitio ya migahawa kwa ajili ya ugunduzi bandia wa mapitio, 2022.

[49] Y. Liu, L. Wang, T. Shi, J. Li, Kugundua mapitio ya barua taka kupitia usanifu wa umakini wa kihierarkia na N-gram CNN na bi-LSTM, *Inf. Syst.* 103 (2022) 101865.

[50] N. Alsharif, Ugunduzi wa maoni bandia katika biashara ya mtandaoni kulingana na Algoritimu ya kumbukumbu fupi ndefu, *Kompyuta Laini.* (2022) 1–8.

[51] ȳ.Ö. Birim, I. Kazancoglu, SK Mangla, A. Kahraman, S. Kumar, Y. Kazancoglu, Kugundua mapitio bandia kupitia uundaji wa mada, *J. Bus. Res.* 149 (2022) 884–900.

[52] W. Zhang, R. Xie, Q. Wang, Y. Yang, J. Li, Mbinu mpya ya kugundua wahakiki wa ulaghai kulingana na uundaji wa mada zenye uzito na majirani wa karibu wenye tofauti ya Kullback–Leibler isiyoi na ulinganifu, *Decis. Support Syst.* 157 (2022) 113765.

[53] J. Yao, Y. Zheng, H. Jiang, Mfano wa pamoja wa ugunduzi bandia wa mapitio mtandaoni kulingana na uundaji upya wa sampuli ya data, kupogoa vipengele, na uboreshaji wa vigezo, *IEEE Access* 9 (2021) 16914–16927.

[54] C. Jing-Yu, W. Ya-Jun, Ugunduzi wa mapitio bandia yaliyosimamiwa kwa nusu kulingana na asmpangan, *J. Artif. Akili.* 4 (1) (2022) 17–36.

[55] B. Manaskasemsak, J. Tantisuwankul, A. Rungsawang, Uhakiki bandia na ugunduzi wa mhakiki kupitia mgawanyiko wa grafu ya kitabia unaojumuisha mitandao wa neva wa kina, *Neural Comput. Appl.* (2021) 1–14.

[56] A. Li, Z. Qin, R. Liu, Y. Yang, D. Li, Ugunduzi wa mapitio ya barua taka kwa kutumia mitandao ya grafu, katika: Makala ya Mkutano wa 28 wa Kimataifa wa ACM kuhusu Usimamizi wa Habari na Maarifa, 2019, uk. 2703–2711.

[57] S. Li, W. Cheng, Kuongeza taarifa ya kisemantiki ya kimataifa kati ya maneno hadi grafu isiyo ya kawaida kwa ajili ya kugundua udanganyifu, *Neural Comput. Appl.* 34 (21) (2022) 19079–19090.

[58] R. Collobert, J. Weston, L. Bottou, M. Karlen, K. Kavukcuoglu, P. Kuksa, Usindikaji wa lugha asilia (karibu) kuanzia mwanzo, *J. Mach. Jifunze. Res.* 12 (MAKALA) (2011) 2493–2537.

[59] X. Wang, H. Ji, C. Shi, B. Wang, Y. Ye, P. Cui, PS Yu, Mtandao wa umakini wa grafu usio na tofauti, katika: Mkutano wa Wavuti Duniani, 2019, uk. 2022–2032.

[60] W. Hamilton, Z. Ying, J. Leskovec, Kujifunza kwa uwakilishi kwa kushawishi kwenye grafu kubwa, katika: Maendeleo katika Mifumo ya Usindikaji wa Taarifa za Neva, juzuu ya 30, [61] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, AN Gomez, ğ. Kaiser, I. Polosukhin, Makini ndiyo tu unahitaji, katika: *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 30, 2017.

[62] S. Rayana, L. Akoglu, Ugunduzi wa maoni ya pamoja ya barua taka: Kuunganisha mitandao ya mapitio na metadata, katika: Vitendo vya Mkutano wa Kimataifa wa 21 wa Acm Sigkdd kuhusu Ugunduzi wa Maarifa na Uchimbaji wa Data, 2015, uk. 985–994.

[63] S. Rayana, L. Akoglu, Ugunduzi wa barua taka za maoni ya pamoja kwa kutumia hitimisho hai, katika: Kesi za Mkutano wa Kimataifa wa Siam wa 2016 kuhusu Uchimbaji Data, SIAM, 2016, uk. 630–638.

[64] N. Cao, S. Ji, DK Chiu, M. Gong, Mfano wa kugundua mapitio ya udanganyifu: Mafunzo yaliyotengwa ya ujifunzaji na uainishaji wa vipengele vingi, Programu ya Mtaalamu wa Mfumo 187 (2022) 115977.

[65] RA Duma, Z. Niu, AS Nyamawe, J. Tchaye-Kondi, N. Jingili, AA Yusuf, AF Deve, Mbinu za kugundua mapitio bandia, masuala, na maelekezo ya utafiti wa siku zijazo: mapitio ya fasihi, *Knowl. Inf. Syst.* (2024) 1–42.